

Hacemos
que
la
vida
fluya

Durman[®]
by aliaxis



Manual Técnico

Ductos Eléctricos

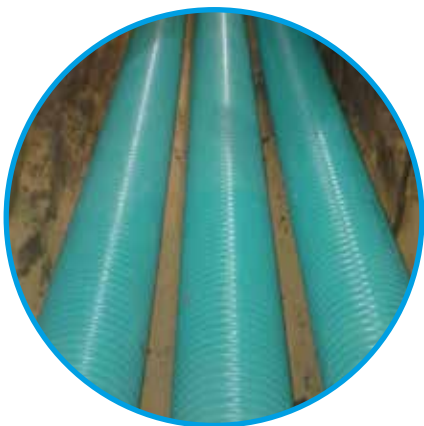


www.durman.com.co

1	1. Generalidades ductos eléctricos y telefónicos Durman®	3
	1.1 Aspectos Generales Ductos eléctricos tipo EB – DB y TDP	3
2	2. Ducto telefónico y eléctrico tipo EB Durman®	6
	2.1 Características	6
	2.2 Rótulo	6
	2.3 Especificaciones técnicas	7
	2.4 Normatividad (sellos ducto tipo EB)	8
	2.5 Accesorios para ductos EB y DB	8
	2.6 Normatividad	9
	2.7 Procedimiento de instalación ductos EB	9
	2.8 Corte y cementado de ductos EB y accesorios	9
3	3. Ducto telefónico y eléctrico tipo DB Durman®	10
	3.1 Características	10
	3.2 Rótulo	10
	3.3 Especificaciones técnicas	11
	3.4 Normatividad (sellos ducto DB)	12
	3.5 Accesorios para ductos EB y DB	12
	3.6 Procedimiento de instalación ductos DB	12
	3.7 Corte y cementado de ductos DB y accesorios	13
4	4. Ducto telefónico y eléctrico tipo TDP Durman®	14
	4.1 Características	14
	4.2 Rótulo	14
	4.3 Especificaciones técnicas	15
	4.4 Normatividad (sellos ductos eléctricos TDP)	16
	4.5 Accesorios para ductos TDP	16
	4.6 Procedimiento de instalación ductos TDP	17
	4.7 Instalación de juntas de ducto TDP a ducto	18
	4.8 Lubricante para unión de juntas Durman®	17
5	5. Manejo – Transporte u Almacenamiento de Ductos	18
	5.1 Manejo ductos EB, DB y TDP	18
	5.2 Transporte de ductos EB, DB y TDP	19
	5.3 Almacenamiento de ductos EB, DB y TDP	19

1. Generalidades ductos eléctricos y telefónicos *Durman*[®]

1.1 Aspectos Generales Ductos eléctricos tipo EB – DB y TDP



1.1.1 Usos:

Los ductos tipo EB, DB (Norma Técnica Colombiana NTC 1630), TDP (Norma Técnica Colombiana 3363) y sus accesorios complementarios, cumplen además con RETIE y están diseñados y garantizados para alojar y proteger conductores eléctricos y telefónicos. Pueden ser instalados en el suelo, embebidos en concreto, en muros, placas dependiendo de su tipo de ducto, estas características se explicarán más adelante en este documento.

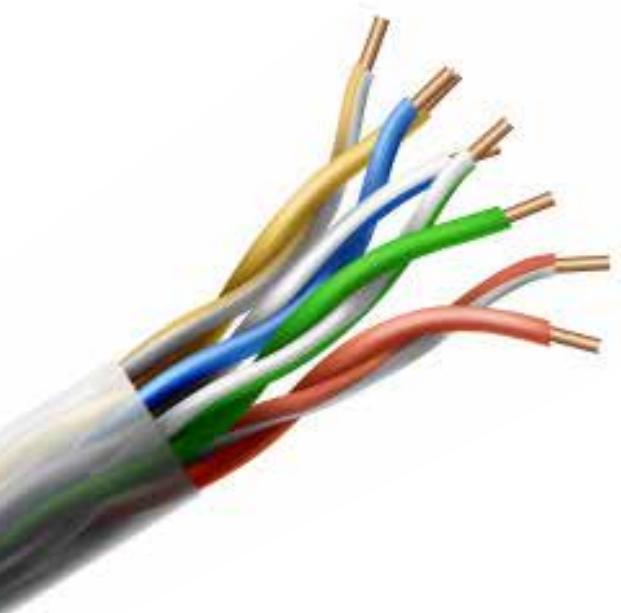
1.1.2 Fabricación y materiales:

Los ductos son fabricados utilizando las técnicas más modernas del proceso de extrusión empleando compuesto de PVC rígido como lo especifica la NTC 369 (ASTM D 1784) para ductos DB y EB y compuesto equivalente para ductos TDP.



1.1.3 Ventajas:

- **Livianos:** Comparado con otros sistemas, los ductos eléctricos EB, DB y TDP *Durman*[®] facilitan su transporte y manipulación en obra, almacén o bodega debido a su poco peso pero gran resistencia.
- **Portafolio completo:** Garantizado para cumplir las expectativas más estrictas de diseño e instalación, sus presentaciones desde 2" hasta 6" se adaptan a las necesidades más específicas de cada proyecto.
- **Resistencia a la corrosión:** Esta ventaja asegura bajos costos de mantenimiento y una larga vida útil incluso en suelos electrolíticos.



- **Resistencia al impacto:** Dentro de su fabricación se utilizan compuestos que incrementan la resistencia al impacto, minimizando así las roturas y quiebres en la instalación.
- **Resistente al fuego:** Es auto extinguido, ante la presencia de una fuente externa de fuego o la generada por cortos eléctricos en las instalaciones, los ductos no mantendrán la ignición, ni propagarán el fuego.
- **Económico:** Mas económico que los sistemas metálicos, también ahorra tiempo y costos durante su instalación, cargue, descargue, transporte e instalación.
- **Hermético:** Las uniones con el uso de cemento solvente **Durman®** de los ductos EB y DB y las uniones mecánicas de los ductos TDP con lubricante **Durman®** garantizan en cualquier caso hermeticidad del sistema, evitando que ingrese humedad, agua, lodos o cualquier otro material que pueda deteriorar los conductores eléctricos.
- **Flexible:** El PVC es flexible evitando en muchos casos la instalación de cámaras intermedias en la instalación, especialmente donde la naturaleza, condiciones de obra o la misma topografía del terreno obliguen a hacer cambios de nivel o de dirección.
- **Facilidad en la instalación y reducción de costos:** Es fácil de trabajar, no requiere el uso de herramientas especializadas asociadas a productos metálicos, como biseles, equipo de roscado y escariadores.
- Comparado con otros sistemas, reduce la mano de obra en instalaciones y acelera los avances en obra.
- Sus extremos acampanados eliminan la necesidad de hacer roscas, ya que sus uniones en los tipos EB y DB se realizan simplemente utilizando limpiador y cemento solvente para Conduit marca **Durman®** y en el tipo TDP lubricante marca **Durman®**.
- Es muy seguro ya que el tubosistema no es conductor convirtiéndose en un gran aislante contra las descargas.
- Su corte es muy fácil de realizar y no requiere del uso de costosas herramientas. Es muy resistente al impacto lo que minimiza fallas por roturas.
- Facilita el alambrado gracias a su superficie lisa



1.1.4 Vida útil

Dadas las propiedades de la resina de PVC, la vida útil de los ductos EB, DB y TDP bajo condiciones normales de almacenamiento, manipulación, instalación, operación y servicio será de mínimo 50 años.

1.1.5 Condiciones extremas

Exposición a rayos ultravioletas

Los ductos EB, DB y TDP no deben ser instalados a la intemperie debido a que los rayos U.V debilitan los valores de resistencia al impacto. De igual forma la tubería y accesorios que son almacenados expuestos a rayos ultravioleta no debe superar un periodo de 30 días, en caso de requerir un almacenamiento por un periodo mayor a este, los ductos deberán almacenarse bajo techo.

Exposición a altas temperaturas

El PVC es un material termoplástico que puede ser fundido por calor, por ende, no debe instalarse, almacenarse o someterse a una fuente cálida que pueda deformarlo. La temperatura máxima a la que puede ser sometida la tubería en almacenamiento es de 45°C. Valores iguales o superiores a este deben consultarse con el departamento de calidad de la organización.

Condiciones Adicionales

Ante cualquier otro tipo de condición especial distinta a las expuestas anteriormente y que pueda afectar la funcionalidad de las tuberías y accesorios del tubosistema, le recomendamos por favor ponerse en contacto con el área de asistencia técnica de **Durman®**.



2. Ducto telefónico y eléctrico tipo EB *Durman*®

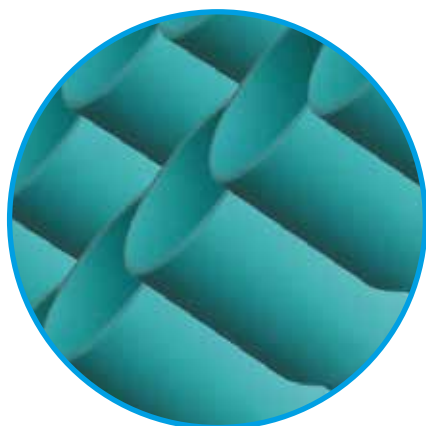


NTC 1630
Tubos de PVC para
alojar y proteger
conductores
subterráneos
eléctricos y telefónicos



Resolución 9 0708
RETIE
Accesorios de PVC
para Tubería Conduit
Cajas de PVC para
Instalaciones Eléctricas

Los ductos telefónicos y eléctricos EB marca *Durman*® están diseñados para ser instalados con revestimiento de concreto bajo tierra, en muros de mampostería o en placas que garanticen una resistencia al fuego de por lo menos 15 minutos. Pueden transportar conductores con una temperatura máxima de 90°C y cumplen con todos los requisitos exigidos en la Norma Técnica Colombiana 1630.



2.1 Características

Material: PVC (Policloruro de vinilo)

Color: Verde

Pared del ducto: Lisa externa y lisa interna

Extremos del Ducto: Campana x espigo

Longitud: 6.00 m

2.2 Rótulo

Información mínima del rótulo:

- Destinación o uso del ducto.
- Nombre del fabricante o marca.
- País de origen.
- Fecha de fabricación y lote.
- Sistema internacional de unidades.
- Normas técnicas.

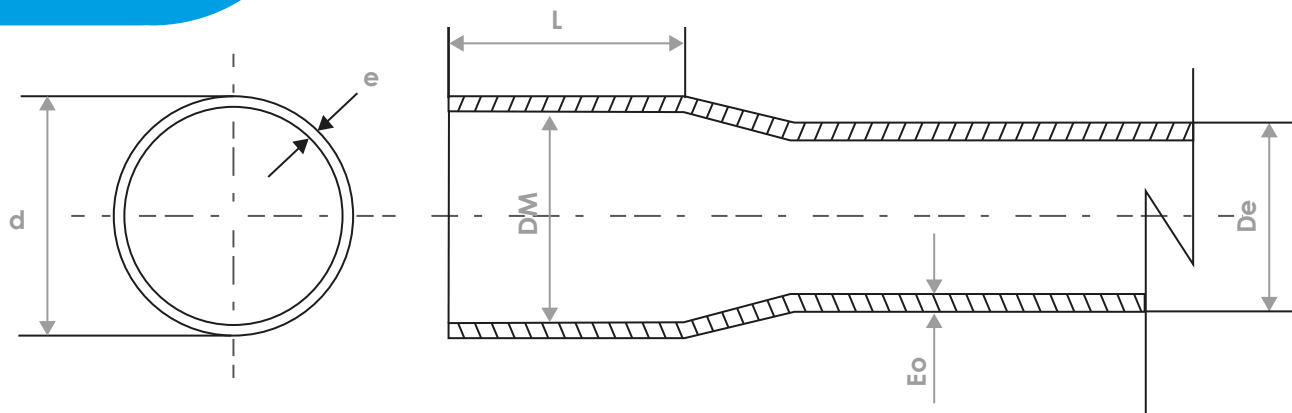
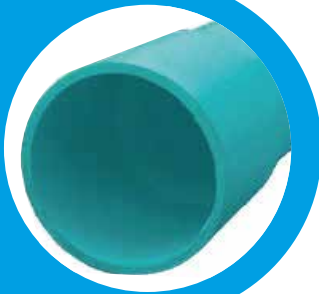
DESCRIPCIÓN

Fabricante y país de origen
Material
Norma de fabricación
Uso
Nombre de producto
Diámetro nominal
Color
Lote

IMPRESIÓN EN EL DUCTO

Durman® - Ind. Colombiana
PVC 1120
Icontec NTC 1630
Eléctrico
Ducto EB
Por ejemplo 3" - 88 mm
Verde
Número - Turno - Fecha - Hora

Durman® by aliaxis IND. COL.  PVC 12154  ICONTEC  NTC 1630 
 RESOLUCION 90708 RETIE DUCTO TELEFONICO Y ELÉCTRICO TIPO EB 3" 88mm
 VERDE LOTE ----- 02/07/2020 21:58  770703350119



2.3 Especificaciones técnicas

DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS EB **Durman®** * 6M

Diámetro nominal		Diámetro exterior promedio		Referencia	Espesor de pared mínimo		Peso
(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	(kg)
88	3	88.90	3.5	2016205	1.55	0.061	4.6
114	4	114.30	4.5	2016206	2.08	0.0818	8.1
118	6	168.28	6.63	2016207	3.18	0.125	17.4

Los ductos tienen un extremo acampanado y el otro liso.

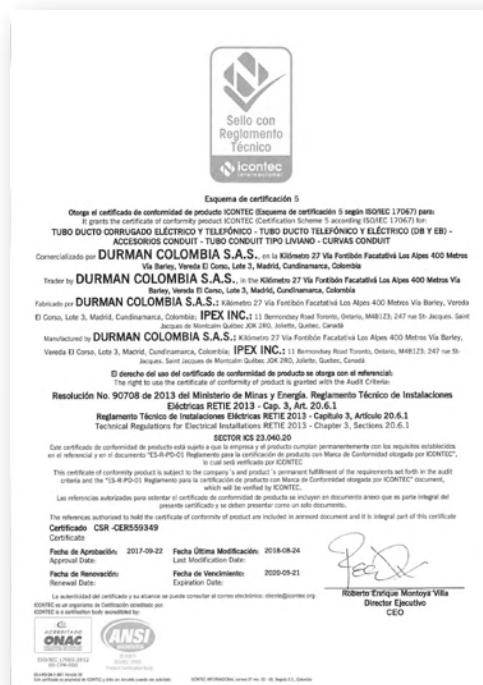
Su longitud es de 6m.

Los espesores se encuentran de acuerdo a lo que establece la tabla 20.10 de RETIE.

Los Ductos EB **Durman®** y sus accesorios cumplen la resolución 90808 de agosto 30/2013 RETIE.

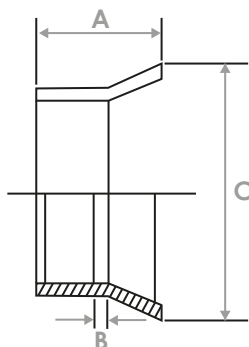
2.4 Normatividad (sellos ducto tipo EB)

En **Durman®** estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y garantizamos que nuestros ductos EB cumplen con todas las especificaciones de las normas.



2.5 Accesorios para ductos EB y DB

Se debe tener en cuenta que los accesorios que se utilizan para los ductos EB son los mismos que se utilizan para ductos DB.



ADAPTADOR TERMINAL DE CAMPANA PARA DUCTO EB Y DB

Diámetro nominal		Referencia	A		B		C	
(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)
60	2	9018867	41.28	1.625	3.18	0.125	7.50	0.295
88	3	9018868	107.95	4.250	6.35	0.250	11.90	0.469
114	4	9018869	95.25	3.750	6.35	0.250	13.70	0.539
118	6	2012947	185.00	7.283	25.00	0.984	19.10	0.752

2.6 Normatividad

En **Durman®** estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y garantizamos que nuestros accesorios para ductos EB y DB son de la más alta calidad y que cumplen con todas las especificaciones de las normas.



2.7 Procedimiento de instalación ductos EB

Para su instalación se debe tener en cuenta colocar maderos al fondo y luego fijar estacas que permitan mantener la separación entre columnas de ductos; posteriormente se debe hacer el vaciado de concreto vibrándolo con varilla y tapando 5 centímetros por encima de la última fila.

2.8 Corte y cementado de ductos EB y accesorios

Este proceso es exactamente igual al del corte y cementado de tuberías y accesorios Conduit tipo TL y se puede consultar en la etiqueta del cemento solvente Conduit **Durman®**.

3. Ducto telefónico y eléctrico tipo DB *Durman*®

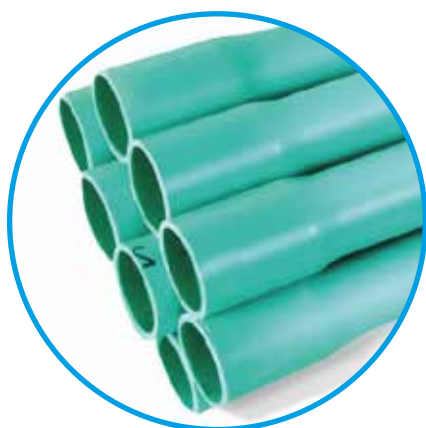


NTC 1630
Tubos de PVC para
alojar y proteger
conductores
subterráneos
eléctricos y telefónicos



Resolución 9 0708
RETIE
Accesorios de PVC
para Tubería Conduit
Cajas de PVC para
Instalaciones Eléctricas

Los ductos DB marca *Durman*® están fabricados para aplicaciones similares a las de los ductos EB, pero con la diferencia que estos pueden ser instalados directamente sobre el suelo, sin necesidad de ningún recubrimiento de concreto o mampostería; pueden transportar conductores con una temperatura no superior a 90°C. Cumplen con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 1630.



3.1 Características

Material: PVC (Policloruro de vinilo)

Color: Verde

Pared del ducto: Lisa externa y lisa interna

Extremos del Ducto: Campana x espigo

Longitud: 3.00 m y 6.00 m

3.2 Rótulo

Información mínima del rótulo:

- Destinación o uso del ducto.
- Nombre del fabricante o marca.
- País de origen.
- Fecha de fabricación y lote.
- Sistema internacional de unidades.
- Normas técnicas.

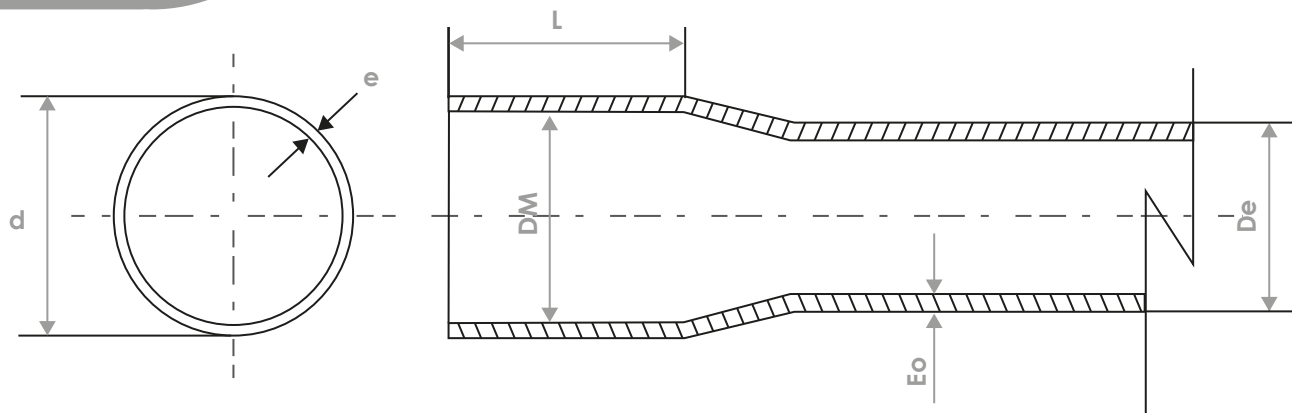
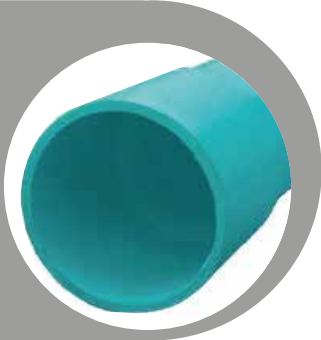
DESCRIPCIÓN

Fabricante y país de origen
Material
Norma de fabricación
Uso
Nombre de producto
Diámetro nominal
Color
Lote

IMPRESIÓN EN EL DUCTO

***Durman*®** - Ind. Colombiana
PVC 1120
Icontec NTC 1630
Eléctrico
Ducto DB
Por ejemplo 3" - 88 mm
Verde
Número - Turno - Fecha - Hora

Durman® by aliaxis IND. COL.  PVC 12154  ICONTEC  NTC 1630 
 RESOLUCION 90708 RETIE DUCTO TELEFONICO Y ELÉCTRICO TIPO DB 3"
 88mm VERDE LOTE ----- 02/07/2020 21:58  770703350125



3.3 Especificaciones técnicas

DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB **Durman®** * 3M

Diámetro nominal		Diámetro exterior promedio		Referencia	Espesor de pared mínimo		Peso
(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	(kg)
60	2	60.32	2.37	2016200	1.52	0.0598	1.75
88	3	88.90	3.50	2016199	2.34	0.092	3.57

Los ductos tienen un extremo acampanado y el otro liso.
 Su longitud es de 3m.

Los espesores se encuentran de acuerdo a lo que establece la tabla 20.10 de RETIE.

Los Ductos DB **Durman®** y sus accesorios cumplen la resolución 90808 de agosto 30/2013 RETIE.

DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS DB *Durman*®* 6M

Diámetro nominal		Diámetro exterior promedio		Referencia	Espesor de pared mínimo		Peso
(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	
60	2	60.32	2.37	2016201	1.52	0.0598	3.42
88	3	88.90	3.50	2016202	2.34	0.092	7.1
114	4	114.30	4.50	2016203	3.07	0.12	11.28
118	6	168.28	6.62	2016204	4.62	0.181	17.4

Los ductos tienen un extremo acampanado y el otro liso.

Su longitud es de 6m.

Los espesores se encuentran de acuerdo a lo que establece la tabla 20.10 de RETIE.

Los Ductos DB *Durman*® y sus accesorios cumplen la resolución 90808 de agosto 30/2013 RETIE.

3.4 Normatividad (sellos ducto DB)

En *Durman*® estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y garantizamos que nuestros ductos DB cumplen con todas las especificaciones de las normas.



NTC 1630
Tubos de PVC para
alojar y proteger
conductores
subterráneos
eléctricos y telefónicos



Resolución 9 0708
RETIE
Accesorios de PVC
para Tubería Conduit
Cajas de PVC para
Instalaciones Eléctricas



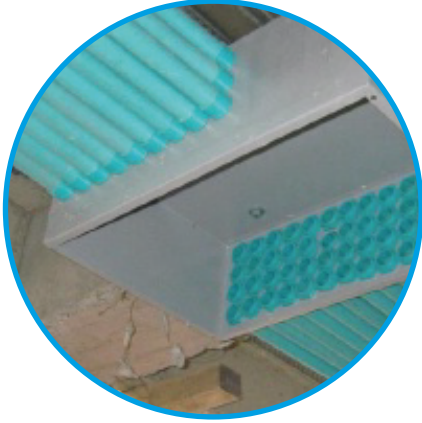
3.5 Accesorios para ductos EB y DB

Se debe tener en cuenta que los accesorios que se utilizan para los ductos DB son los mismos que se utilizan para ductos EB y se pueden consultar el portafolio con su respectiva normatividad en las secciones anteriores de este documento.

3.6 Procedimiento de instalación ductos DB

Si los ductos van a estar recubiertos de concreto se debe tener en cuenta colocar maderos al fondo y luego fijar estacas que permitan mantener la separación entre columnas de ductos; posteriormente se debe hacer el vaciado de concreto vibrándolo con varilla y tapar 5 centímetros por encima de la última fila de ductos.

Si no van a estar recubiertos de concreto, tenga en cuenta que la base de la zanja debe ser uniforme, con la pendiente correcta hacia una de las cámaras y libre de piedras o elementos que puedan punzar o agrietar el ducto, se recomienda colocar una cama de arena de unos 5 cm de espesor. El relleno por su parte debe estar también libre de piedras y compactarse firmemente alrededor del ducto. No se recomienda hacer una compactación directamente sobre ellos.



En suelos que sean rocosos o donde no se pueda tener una base pareja, la nivelación se debe hacer empleando recebo, mismo material que se empleará como relleno haciendo una compactación cada 10 cm hasta obtener la altura requerida en la instalación.

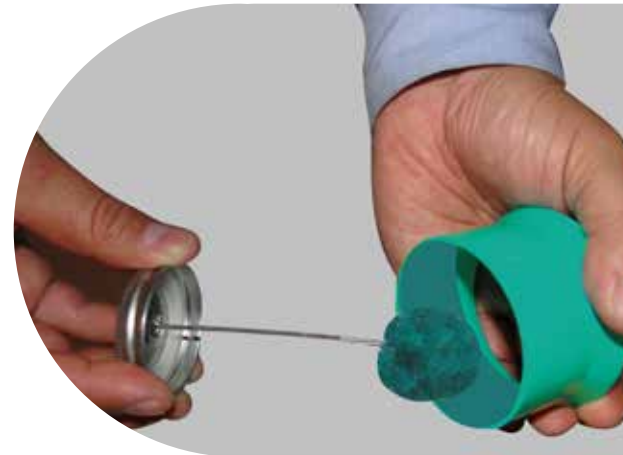
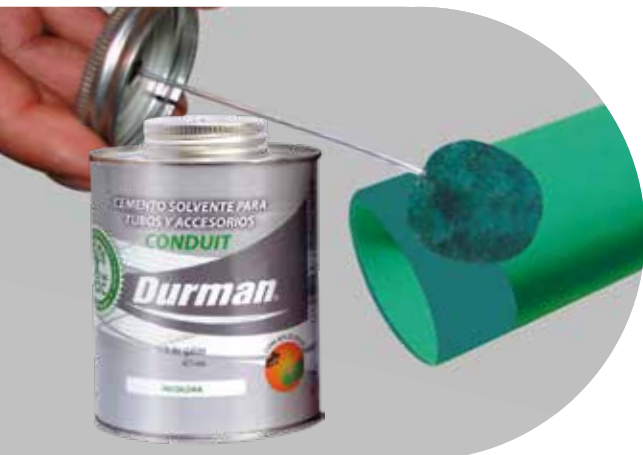
Los ductos se deben tender una fila a la vez y manteniendo una separación entre los mismos aproximada de 2.5 cm y se rellena con capas de unos 10 cm de recebo o del mismo material extraído de la zanja siempre y cuando no contenga piedras o sólidos que puedan deteriorarlos.

Es muy importante tener una profundidad mínima de instalación que garantice una distancia de por lo menos 60 cm entre el nivel rasante y la cota clave de la última hilera de los ductos.

Verifique que estas sugerencias en la instalación estén conformes a las especificadas por la empresa de servicios públicos que opera, en caso contrario son prioridad las establecidas por ellas.

3.7 Corte y cementado de ductos DB y accesorios

Este proceso es exactamente igual al del corte y cementado de tuberías y accesorios Conduit tipo TL y se puede consultar en la etiqueta del cemento solvente Conduit **Durman®**.



4. Ducto telefónico y eléctrico tipo TDP *Durman*®



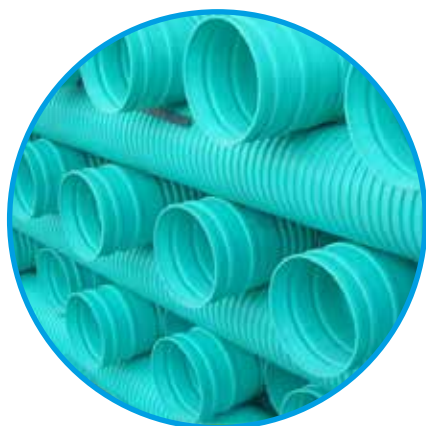
NTC 3363
Plásticos Tubos y curvas
de Poli (cloruro de vinilo)
PVC rígido corrugados
con interior liso para
alojar y proteger conductores
subterráneos eléctricos y
telefónicos.



Resolución 9 0708
RETIE
Tubo ducto corrugado
eléctrico y telefónico - tubo
ducto telefónico y eléctrico
(DB y EB) - Accesorios
conduit - Tubos conduit tipo
liviano - Curvas conduit

Los ductos TDP marca ***Durman*®** son ampliamente utilizados en aplicaciones para transporte de cableado eléctrico y telefónico bajo andenes, lozas, pavimento y en vías de tráfico pesado directamente sobre el suelo, sin necesidad de ningún recubrimiento de concreto o mampostería, con conductores con temperatura menor a 90°C. Son de doble capa, una externa corrugada que garantiza una mejor resistencia a cargas y mayor fijación al terreno y una interna que facilita la instalación de los cables y conductores.

Cumplen con los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC 3363, resolución 90708 – Reglamento técnico de instalaciones eléctricas - RETIE.



4.1 Características

Material: PVC (Policloruro de vinilo)

Color: Verde

Pared del ducto: Es de doble pared, la externa es corrugada y la interna es lisa

Extremos del Ducto: Acampanado con anillo elastomérico (unión mecánica) x espigo

Longitud: 6.00 m

4.2 Rótulo

Información mínima del rótulo:

- Destinación o uso del ducto.
- Nombre del fabricante o marca.
- País de origen.
- Fecha de fabricación y lote.
- Sistema internacional de unidades.
- Normas técnicas.

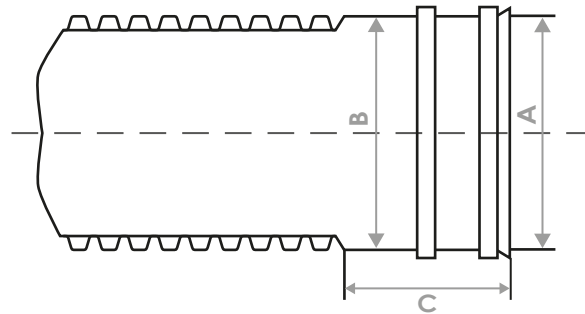
DESCRIPCIÓN

Fabricante y país de origen
Material
Norma de fabricación
Uso
Nombre de producto
Diámetro nominal
Color
Lote

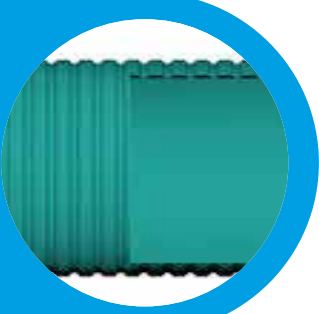
IMPRESIÓN EN EL DUCTO

***Durman*®** - Ind. Colombiana
PVC 1120
Icontec NTC 3363
Eléctrico
Ducto TDP
Por ejemplo 3" - 88 mm
Verde
Número - Turno - Fecha - Hora

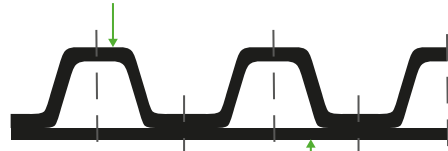
Durman® by aliaxis IND. COL.  PVC 12154  ICONTEC  NTC 3363
RESOLUCION 90708 RETIE DUCTO TELEFONICO Y ELECTRICO TIPO TDP 3"
88mm VERDE LOTE ----- 02/07/2020 21: 58  770703350128



Sección campana
ducto corrugado



Pared Externa Corrugada



Pared Interna Lisa

4.3 Especificaciones técnicas

DUCTOS ELÉCTRICOS Y TELEFÓNICOS TDP **Durman®** * 6M

Diámetro nominal		Diámetro exterior promedio		Referencia	Peso
(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)		
88	3	88.90	3.50	2025590	5.00
100	4	109.20	4.30	2016632	6.66
168	6	168.28	6.62	2020182	11.6

Los ductos tienen un extremo acampanado (unión mecánica) y el otro liso longitud es de 6m.
Los espesores se encuentran de acuerdo a lo que establece la tabla de RETIE.

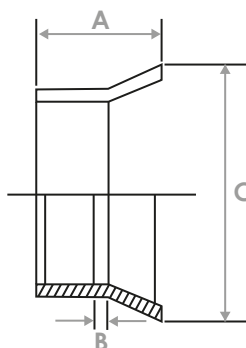
Los Ductos TDP **Durman®** y sus accesorios cumplen la resolución 90808 Reglamento técnico de instalaciones eléctricas RETIE de agosto 30/2013 RETIE.

4.4 Normatividad (sellos ducto tipo TDP)

En **Durman®** estamos comprometidos con la calidad de nuestros productos y garantizamos que nuestros ductos TDP cumplen con todas las especificaciones de las normas.



4.5 Accesorios para ductos TDP



ADAPTADOR TERMINAL DE CAMPANA PARA DUCTO TDP

Diámetro nominal		Referencia	A		B		C	
(mm)	(pulg)		(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)	(mm)	(pulg)
168	6	2025186	185.00	7.283	25.00	0.984	19.10	0.752



4.6 Procedimiento de instalación ductos TDP

El proceso y recomendaciones de instalación es el mismo que el de los ductos DB que se encuentra anteriormente en este documento.

4.7 Instalación de juntas de ducto TDP a ducto

El tipo de junta de los ductos TDP (unión mecánica) con otros ductos TDP, corresponde al ensamble campana por espigo, utilizando empaques elastomérico especialmente diseñados para garantizar una completa hermeticidad que protege a los conductores ante las distintas cargas o movimientos que se puedan presentar.

1. Retire el recubrimiento de seguridad del empaque elastomérico del ducto TDP a instalar.
2. Limpie con un trapo seco y limpio la parte interior de la campana y el empaque elastomérico junto con la parte exterior del ducto TDP a instalar.
3. Aplique lubricante **Durman®** generosamente en la campana y empaque elastomérico.
4. Alinee la campana con el ducto e introduzca el espigo.
5. Aplique presión constante en dirección al eje longitudinal del ducto logrando que se deslice suavemente dentro de la campana hasta finalizar la inserción. Antes de realizar este proceso se recomienda verificar la longitud de inserción (ingreso del espigo dentro de la campana) de manera tal se genere solo el esfuerzo necesario para un adecuado acople espigo- campana.

LUBRICANTE

Referencia	Presentación
9057840	500 g - 1 libra
9060215	1000 g - 2 libras

4.8 Lubricante para unión de juntas **Durman®**

Es el producto ideal para realizar juntas en ductos ya que está fabricado con procesos que garantizan su calidad, su origen es vegetal, apariencia de gel que facilita su aplicación, no transmite olor ni sabor, no es tóxico, no es corrosivo, no deteriora el medio ambiente ni la salud de quienes lo utilizan y no propicia el crecimiento de bacterias lo que protege a través del tiempo el sello elastomérico y las juntas.

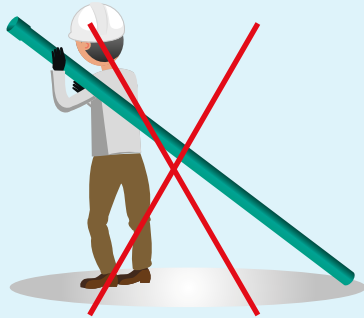
5.1 Manejo ductos EB, DB y TDP

Durante la manipulación de los ductos y sus accesorios siempre se debe garantizar que no sean golpeados durante su manejo, transporte, almacenamiento e instalación.

1

Los ductos deben ser trasladados tanto en el almacenamiento como en la obra sin ser arrastrados por el suelo generando abrasión, evitando deterioro y fatiga en los materiales que puedan generar reducir la vida útil del producto.

INCORRECTO



CORRECTO



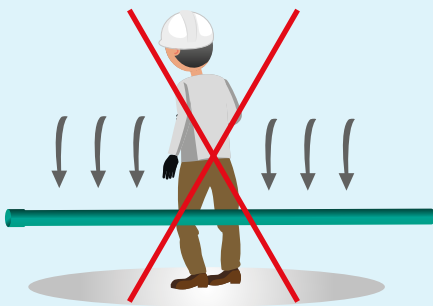
Transpórtelos sin arrastrar.

2.

Antes de realizar manipulación del producto, se debe verificar que los ductos estén vacíos y no presenten golpes ni abolladuras.

No se deben someter las tuberías y accesorios a caídas o descensos fuertes o no controlados, se debe garantizar la estabilidad de cada elemento en todo momento.

INCORRECTO



CORRECTO



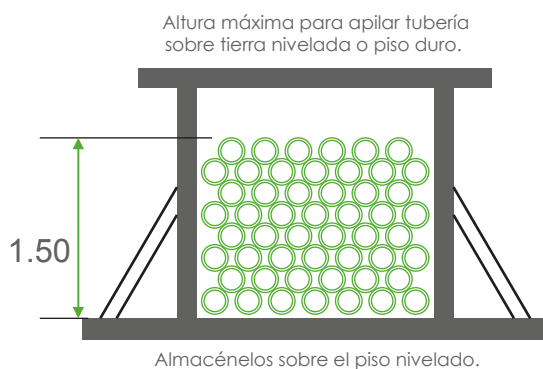
Durante la carga y descarga de los tubos no los arroje al piso, ni los golpee.

Si es necesario que algunos elementos entren en contacto con los ductos para proceso de izaje no deben ser metálicos, se recomiendan que sean correas de lona ancha tipo eslingas.

Al realizar la descarga de los ductos y accesorios del camión, estos no pueden ser lanzados al piso, siempre deben recibirse y transportarse adecuadamente sin ser golpeados.

5.2 Transporte de ductos EB, DB y TDP

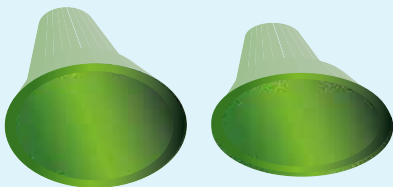
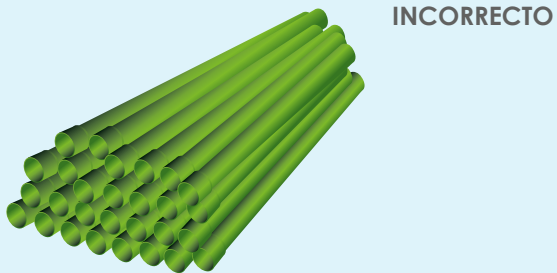
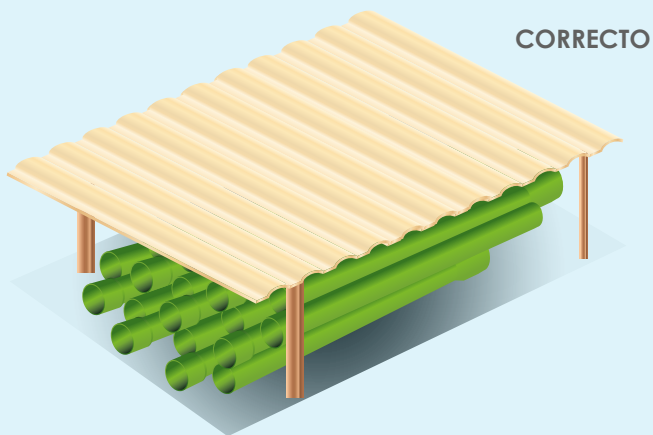
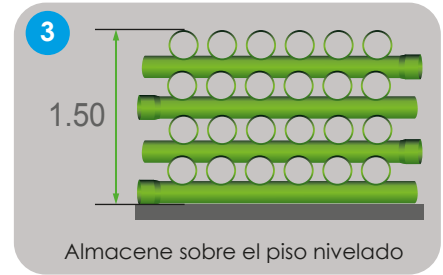
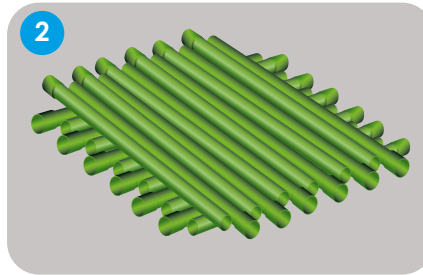
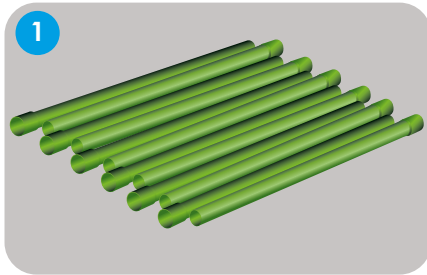
- Es ideal utilizar vehículos en los que su plataforma sea totalmente lisa, libre de clavos, tornillos o elementos que puedan llegar a generar daño.
- En caso de que el vehículo no tenga una plataforma totalmente lisa, se recomienda colocar listones de madera para compensar dicha superficie y evitar daños.
- Cuando se da el transporte de ductos en un mismo vehículo con distintos diámetros, los ductos de mayor diámetro deben ir en la parte inferior.
- En dado caso que se requieran asegurar los ductos no se recomienda el uso de elementos metálicos ya que estos pueden llegar a cortarlos, en su lugar, se recomienda el uso de correas de lona o cuerdas.
- No ponga carga adicional sobre los ductos.
- Se deben dejar libres las campanas, alternandolas con los espigos, con el fin de evitar deformaciones innecesarias por mal almacenamiento en el transporte que pueden generar inconvenientes al momento de instalarlos.
- Evite que los ductos rueden y sufran impactos durante el transporte, se recomienda que se sujeten con correas de lona ancha o cuerda.



5.3 Almacenamiento de ductos EB, DB y TDP

- Los ductos deben ser almacenados horizontalmente en una zona totalmente plana, aislada del terreno por soportes espaciados cada 2 m para evitar el pandeo y que estos no queden en contacto con los extremos.
- Deben apilarse con una altura máxima de 1.5 m, para valores superiores se debe disponer un nuevo soporte que evite deformaciones y riesgos para el personal que la manipule.

Las campanas deben quedar libres e intercaladas con los espigos.



Campanas deformadas debido al incorrecto almacenamiento

La protección de los empaques elastoméricos (TDP) se debe retirar justo antes de ser instalados.

En caso que los ductos TDP tengan un periodo de almacenamiento extenso, es muy recomendable revisar el correcto estado de los elastómeros antes de su instalación.



PLANTA

MADRID (CUND.)

Km 27 vía Fontibón Facatativá
Los Alpes + 400 Mts. vía Barley
El Colegio, lote 3.
Tel: +571.820.0200

SERVICIO AL CLIENTE

E-mail: colombia@alixaxis-la.com
018000 9188 26
018000 5211 01

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN

Malambo

Calle 4 A # 1 F - 93. Barrio El Tesoro.
Tel: +575.366.4700 | +575.366.4725
Cel: +57 315 649 35 07
Oficina Comercial Barranquilla
Carrera 55 No. 100 - 51 Of. 605 Centro
Empresarial Blue Gardens.

Medellín

Calle 30 No. 40 - 21 Itagüí
Tel: +574.378.2600 | Fax: +574.378.2691
Cel: +57.317.501.5591

Cali

Calle 15 # 27 A - 158 Bloque 4B
Bodega 5 Zona Industrial Arroyohondo.
Cel: +57.317.637.3006

VENTAS

Cartagena

Cel: +57.315.862.9051
Cel: +57.316.464.3137

Santa Marta

Cel: +57.317.426.9781

Eje Cafetero

Cel: +57.315.354.1652

Ibagué

Cel: +57.317.648.7453

Villavicencio

Cel: +57.316.478.1253